



北京大学

第七章：关系规范化

毛川 2300013218

题目一： $\{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, CE \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$

1. A 包含在候选码中, $AB^+ = \{A, B, C, D, E\}$

$AC^+ = \{A, B, C, D, E\}$.

候选码为 $\{AB, AC\}$

2. 2NF: 要求没有部分函数依赖, A, B, C 为主属性,

D, E 为非主属性, 由于 $B \rightarrow D$, B 为候选码真子集
D 为非主属性, 存在非主属性对候选码部分函数依赖,
故不满足 2NF, 只能是 1NF.

3. 分解: 由于无冗余
 $AB \rightarrow C, AC \rightarrow B$ 合并为 (A, B, C)

$B \rightarrow D$ 合并为 (B, D)

$CD \rightarrow E$ 得 (C, D, E)

$CE \rightarrow B$ 得 (C, E, B)

于是 $\rho = \{(A, B, C), (B, D), (C, D, E), (C, E, B)\}$

题目二. $F = \{AB \rightarrow D, AC \rightarrow E, BC \rightarrow D, D \rightarrow A, E \rightarrow B\}$

包含 $AB \rightarrow D, BC \rightarrow D, D \rightarrow A$.

由 $AC \rightarrow E, E \rightarrow B$ 得 $AC \rightarrow B$

则投影后的函数依赖集为 $\{AB \rightarrow D, BC \rightarrow D, D \rightarrow A, AC \rightarrow B\}$





北京大学

题目三. $R(BCDFGH)$, $F = \{BG \rightarrow CD, G \rightarrow F, CD \rightarrow GH, C \rightarrow FG, F \rightarrow D\}$

先求最小覆盖、将右侧分解为单属性.

由 ~~$BG \rightarrow CD, G \rightarrow F, F \rightarrow D$~~ 得 ~~$BG \rightarrow C, BG \rightarrow D$~~

由 ~~$CD \rightarrow GH$~~ ,

$BG \rightarrow C, BG \rightarrow D, CD \rightarrow G, CD \rightarrow H, C \rightarrow F, C \rightarrow G, G \rightarrow F, F \rightarrow D$
去除冗余后得到:

$BG \rightarrow D$ 由 $G \rightarrow F, F \rightarrow D$ 推出

$CD \rightarrow G$ 由 $C \rightarrow G$ 推出

$C \rightarrow F$ 由 $C \rightarrow G, G \rightarrow F$ 推出

剩余 $\{BG \rightarrow C, CD \rightarrow H, C \rightarrow G, G \rightarrow F, F \rightarrow D\}$

然后3NF分解 $BG \rightarrow C$ 得 $(B, G, C), (G \rightarrow F \text{ 得 } (G, F))$

$CD \rightarrow H$ 得 (C, D, H) , $C \rightarrow G$ 包含有 (B, C, D) 中, $F \rightarrow D$ 得 (F, D)

故保持函数依赖和无损的3NF分解为 $\{(B, G, C), (G, F), (C, D, H), (F, D)\}$

题目四: $A \rightarrow BCD, B \twoheadrightarrow C, R(ABCD)$

$A^+ \supseteq ABCD$, A 是候选码

可推出 $A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D$, 故关系满足BCNF

4NF: 对每个非平凡多值依赖, $X \twoheadrightarrow Y$, X 必须为超码.

$B \twoheadrightarrow C$ 是非平凡多值依赖, 但 B 不是超码,
故不满足4NF.

综上 R 的最高范式级别为BCNF





北京大学

题目五: $R(ABC)$ $A \twoheadrightarrow B$.

关系代数

$$(\pi_{AB}(r) \bowtie \pi_{AC}(r)) - r = \emptyset$$

SQL语句

```

SELECT *
FROM (
    SELECT DISTINCT r1.A, r1.B, r2.C
    FROM r AS r1
    JOIN r AS r2
    ON r1.A = r2.A
) AS joined-result.
EXCEPT
SELECT A, B, C
FROM r;

```

题目六: $\{ABCD \rightarrow E, E \rightarrow D, A \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$

右部都是单属性.

由 $ABCD \rightarrow E, A \rightarrow B, AC \rightarrow D$ 得 $AC \rightarrow E$.

由 $AC \rightarrow E, E \rightarrow D$ 得 $AC \rightarrow D$ 冗余.

最小覆盖为 $\{AC \rightarrow E, E \rightarrow D, A \rightarrow B\}$

题目七: $R(U, F)$ $U = \{A B C D E G\}$ $F = \{A \rightarrow G, C \rightarrow AD, B \rightarrow AE, CG \rightarrow B\}$
求最小覆盖: $A \rightarrow G, C \rightarrow A, C \rightarrow D, B \rightarrow A, B \rightarrow E, CG \rightarrow B$

由 $CG \rightarrow B, C \rightarrow A, A \rightarrow G$ 得 $CG \rightarrow B$ 约为 $C \rightarrow B$

由 $C \rightarrow A, C \rightarrow B, B \rightarrow A$ 得 $C \rightarrow A$ 冗余.

最小覆盖 $\{A \rightarrow G, C \rightarrow D, B \rightarrow A, B \rightarrow E, C \rightarrow B\}$





北京大学

求候选码: $C^+ = ABCDEG$. C 为候选码

→ NF 分解. $R_1(A, G)$, $R_2(B, A, E)$, $R_3(C, B, D)$

$\{(A, G), (B, A, E), (C, B, D)\}$

ER 图

$C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $D \quad E$

